CLASE PRÁCTICA

Tu propio servidor gratis, un bot de WhatsApp y Odoo Enterprise

Para empezar de cero, sin saber programar. La base del proyecto integrador.

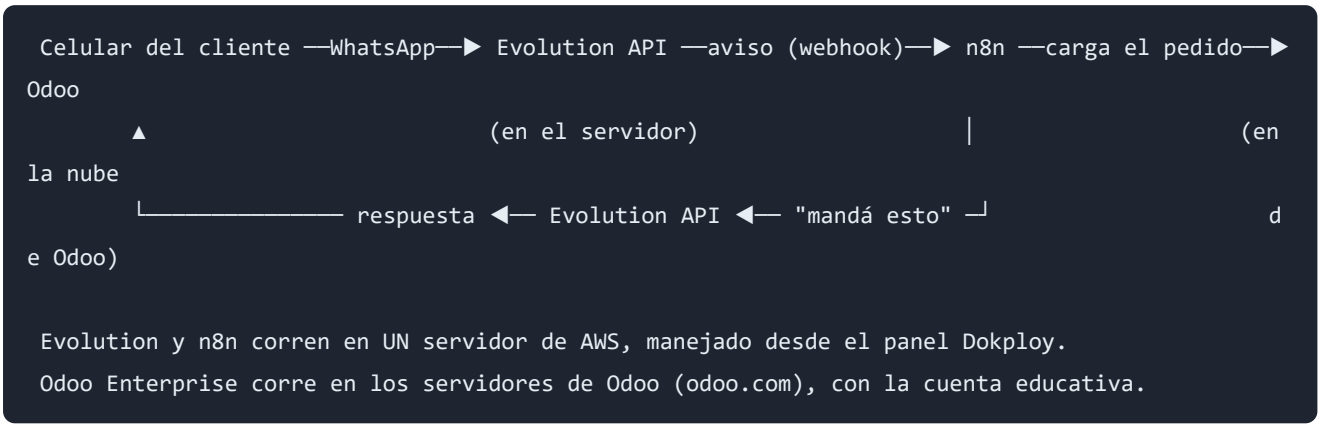
1. Cuenta de AWS con créditos gratis
2. Panel Dokploy (como Easypanel, pero libre)
3. n8n instalado con un clic
4. Un bot de WhatsApp que contesta solo
5. Odoo Enterprise gratis por 2 años, conectado al bot

Datos verificados al 28/10/2026 · Junto con este PDF va el archivo `bot-eco.json`

1. LA IDEA

Cómo funciona

La idea en un dibujo



Por qué Odoo va en la nube de Odoo y no en el servidor de AWS

- **Enterprise no se puede instalar en un servidor propio sin pagar**: el código de Enterprise solo lo descargan los partners de Odoo o quien tiene suscripción. Lo que se instala gratis en un servidor es la versión **Community**.
- La **base educativa de Odoo es Enterprise** y es gratis, pero **solo funciona en la nube de Odoo** (Odoo Online).
- El servidor gratis de AWS (2 GB) ya va justo con Dokploy + n8n + Evolution. Odoo adentro no entra.

Lo que ya está verificado (al 2026-10-28)

- **AWS Free Plan** (cuentas creadas desde el 15/07/2025): USD 100 de crédito al registrarse + hasta USD 100 más por completar actividades. Dura **6 meses** o hasta gastar el crédito. Con el plan Free **no te pueden cobrar**: cuando se termina, la cuenta se suspende (guarda los datos 90 días) salvo que la pases a pago. Los viejos "750 horas gratis por 12 meses" que aparecen en tutoriales **ya no aplican** a cuentas nuevas.
- **AWS no tiene "2 años gratis"** para estudiantes. AWS Educate son cursos y laboratorios, sin un servidor libre. Los **2 años gratis son de Odoo**, no de AWS (ver abajo).
- Instancias EC2 que entran en el plan: `t3.micro`, `t3.small`, `t4g.micro`, `t4g.small`, `c7i-flex.large`, `m7i-flex.large`.
- **Dokploy** pide 2 GB de RAM y 30 GB de disco, y trae plantillas oficiales de `n8n` y `evolutionapi`.
- **Easypanel** también sirve: el plan gratis permite 3 proyectos por servidor. Elegimos Dokploy porque es libre y sin topes.
- **Odoo Education** (odoo.com/education): profes y alumnos crean bases **gratis por 24 meses**, con **usuarios ilimitados**, y la base educativa **es edición Enterprise**. El nombre tiene que empezar con `edu-`. Hay que entrar **al menos una vez cada 3 meses** o se desactiva. A los 24 meses se apaga: exportar los datos antes. **No hay que anotarse ni esperar aprobación**: se crea desde "Crear una

base de datos gratuita" y el prefijo `edu-` en el nombre es lo que la hace gratis. Cada alumno crea la suya (o duplica la base modelo del profe, si la armó).

- ⚠️ **Sin confirmar:** si la base educativa deja que n8n se conecte por la API de Odoo. En los planes pagos de Odoo Online la API externa solo viene en el plan "Custom". Hay que probarlo una vez antes de la clase (ver el plan B en la guía del profe).

2. PASO A PASO

Paso a paso: tu servidor, n8n, tu bot de WhatsApp y Odoo

Tildá cada casillero cuando lo termines. Si te trabás, levantá la mano (o poné 🔴 en el chat).

Vas a ir anotando cosas. Copiá esta tabla en un bloc de notas y completala a medida que avanzás:

```
Mi IP del servidor:          ___.___.___.___
Mi nombre de DuckDNS:        __________.duckdns.org
Mi Dokploy:                  http://IP:3000
Mi n8n:                      https://n8n.__________.duckdns.org
Mi Evolution:                https://evo.__________.duckdns.org
Clave de Evolution (apikey): (no la compartas con nadie)
Nombre de mi instancia:      __________
Mi Odoo:                     https://edu-__________.odoo.com
Mi base de Odoo:             edu-__________
Mi usuario de Odoo (mail):   __________
Clave API de Odoo:           (no la compartas con nadie)
```

Paso 1 — Cuenta de AWS (se hace en casa, antes de la clase)

- ☐ Entrá a aws.amazon.com/free → **Crear una cuenta gratuita**.
- ☐ Mail, contraseña, nombre de la cuenta (ej. `clase-juan`).
- ☐ Cuando pregunte el plan, elegí **Free plan** (plan gratuito). ⚠️ **No elijas "Paid"**: el gratuito es el que no te puede cobrar nunca.
- ☐ Verificá el teléfono con el código que te llega por SMS.
- ☐ Si te pide tarjeta, es solo para verificar identidad. Con el plan Free no se cobra.
- ☐ Esperá el mail de "tu cuenta está lista" (puede tardar de minutos a unas horas).

Y también: entrá a duckdns.org, iniciá sesión con Google, escribí un nombre en "sub domain" (ej. `juanbot`) y tocá **add domain**. Por ahora dejalo así.

Y por último, tu Odoo gratis por 2 años (hacelo en casa: si toda la clase lo crea a la vez desde la misma red, Odoo corta con "demasiadas solicitudes"):

- ☐ Entrá a odoo.com/es_ES/education/odoo-online y tocá **Crear una base de datos gratuita**.
- ☐ Elegí la app **CRM** y completá el formulario con tu mail.
- ☐ ⚠️ **El nombre de la base TIENE que empezar con** `edu-` (ej. `edu-juanbot`). Ese prefijo es lo que la hace **gratis por 24 meses** y en versión Enterprise. Sin `edu-` es una prueba común que se vence a los 15 días.
- ☐ 📝 Anotá en tu tabla la dirección (`https://edu-....odoo.com`), el nombre de la base y tu mail.

> No hace falta anotarse en ningún programa ni que te aprueben: el `edu-` alcanza.

Paso 2 — Crear el servidor en AWS

- [ ] Entrá a la consola de AWS.
- [ ] Arriba a la derecha, elegí la región **EE. UU. Este (Norte de Virginia) — us-east-1**.
- [ ] En el buscador de arriba escribí **EC2** y entrá.
- [ ] Botón naranja **Lanzar instancia** y completá así:

Campo	Qué poner
Nombre	`mi-servidor`
Imagen (AMI)	**Ubuntu Server 24.04 LTS** (la que dice "Apta para la capa gratuita")
Arquitectura	64 bits (x86)
Tipo de instancia	**t3.small**
Par de claves	"Continuar sin un par de claves" (nos conectamos desde el navegador)
Configuración de red → Firewall	"Crear grupo de seguridad" y tildá: **Permitir SSH**, **Permitir HTTPS**, **Permitir HTTP**
Almacenamiento	**30** GiB, tipo gp3

- [ ] Tocá **Lanzar instancia**. Esperá a que diga **En ejecución** (1-2 minutos).

Abrir el puerto del panel (3000)

- [ ] Hacé clic en tu instancia → pestaña **Seguridad** → clic en el grupo de seguridad (`sg-...`).
- [ ] **Editar reglas de entrada** → **Agregar regla**: Tipo `TCP personalizado` , Puerto `3000` , Origen `0.0.0.0/0` .
- [ ] **Guardar reglas**.

Ponerle una IP fija (IP elástica)

- [ ] En el menú izquierdo de EC2: **Red y seguridad** → **Direcciones IP elásticas** → **Asignar dirección IP elástica** → Asignar.
- [ ] Seleccionala → **Acciones** → **Asociar dirección IP elástica** → elegí tu instancia → Asociar.
- [ ] 📝 Anotá esa IP en tu tabla. **Esa es la dirección de tu servidor.**

Apuntar tu dominio a tu servidor

- [ ] Volvé a duckdns.org, en tu dominio poné la IP elástica en "current ip" y tocá **update ip**.

> Con eso, `juanbot.duckdns.org` **y cualquier cosa delante** (`n8n.juanbot.duckdns.org` , `evo.juanbot.duckdns.org`) llegan a tu servidor.

Paso 3 — Entrar al servidor (la única parte con pantalla negra)

- [ ] En EC2, seleccioná tu instancia → botón **Conectar** → pestaña **EC2 Instance Connect** → **Conectar**.
- [ ] Se abre una terminal negra en el navegador. Ya estás adentro de tu servidor. 🎉

Copiá este bloque **entero**, pegalo con **Ctrl+Shift+V** (o clic derecho → Pegar) y apretá Enter. Le agrega 4 GB de "memoria de reserva" al servidor para que no se quede corto:

```
sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swa
pon /swapfile && echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

- [ ] Para comprobarlo, pegá `free -h`. En la fila **Swap** tiene que decir `4.0Gi`.

Paso 4 — Instalar el panel Dokploy

Pegá esto y apretá Enter. Tarda unos 3-5 minutos — no cierres la pestaña:

```
curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sudo sh
```

- [ ] Cuando termine, muestra un mensaje de felicitaciones con una dirección. Abrí en una **pestaña nueva**: `http://TU-IP:3000`
- [ ] Creá tu usuario administrador (mail y contraseña: **anotalos**).

Listo: desde acá en adelante todo es con clics. La terminal ya la podés cerrar.

Paso 5 — Instalar n8n

- [ ] En Dokploy: **Projects** → **Create Project** → nombre `bot` → Create.
- [ ] Entrá al proyecto → **Create Service** → **Template** → buscá **n8n** → elegí el que dice solo **n8n** → **Create**.
- [ ] Entrá al servicio de n8n → pestaña **Environment**: cambiá `GENERIC_TIMEZONE=Europe/Berlin` por `GENERIC_TIMEZONE=America/Argentina/Buenos_Aires` → **Save**.
- [ ] Pestaña **Domains** → editá el dominio que viene (el lápiz):
  - Host: `n8n.TUNOMBRE.duckdns.org`
  - **HTTPS**: activado
  - Certificate: **Let's Encrypt**
  - Guardar.
- [ ] Botón **Deploy** (arriba). Esperá a que en **Deployments** quede en verde ("done").
- [ ] Abrí `https://n8n.TUNOMBRE.duckdns.org` (el candado puede tardar 1-2 minutos en aparecer la primera vez).
- [ ] Creá tu cuenta de n8n (es solo tuya, vive en tu servidor).

Paso 6 — Instalar Evolution API (el "WhatsApp" del servidor)

- [ ] Volvé al proyecto `bot` → **Create Service** → **Template** → buscá **Evolution API** → **Create**.
- [ ] Pestaña **Domains** → editá el dominio:
  - Host: `evo.TUNOMBRE.duckdns.org`
  - HTTPS activado, Certificate **Let's Encrypt**, Guardar.
- [ ] Pestaña **Environment**: buscá la línea `SERVER_URL=` y dejala `SERVER_URL=https://evo.TUNOMBRE.duckdns.org`.
- [ ] En esa misma pestaña buscá `AUTHENTICATION_API_KEY=` → 📝 **copiá ese valor a tu tabla**. Es tu clave.
- [ ] **Save** y después **Deploy**. Esperá el verde.

Paso 7 — Conectar tu WhatsApp de prueba

- [ ] Abrí `https://evo.TUNOMBRE.duckdns.org/manager`
- [ ] Te pide: Server URL `https://evo.TUNOMBRE.duckdns.org` y API Key = **tu clave**. Entrar.
- [ ] **Instance +** (crear instancia) → Name: `bot` (o tu nombre, sin espacios) → Channel: **Baileys** → Save.
- [ ] Entrá a la instancia → **Get QR Code**.
- [ ] En el celular de prueba: WhatsApp → ⋮ → **Dispositivos vinculados** → **Vincular un dispositivo** → escaneá el QR.
- [ ] El estado tiene que pasar a **Connected** / "open". 🎉

Paso 8 — El bot que contesta

8.1 Importar el workflow

- [ ] En n8n: **Create Workflow** (o "+") → menú ⋯ arriba a la derecha → **Import from File** → elegí `bot-eco.json`.
- [ ] Abrí el nodo **Datos** (doble clic) y completá los dos campos que dicen `PEGAR_ACA`:
  - `evo_url` → `https://evo.TUNOMBRE.duckdns.org` (sin barra al final)
  - `evo_apikey` → tu clave de Evolution
- [ ] Guardá (**Ctrl+S**) y **activá / publicá** el workflow (el interruptor o botón arriba a la derecha).
- [ ] Abrí el nodo **Llega un WhatsApp** → pestaña **Production URL** → **copiá esa dirección**. Se ve así: `https://n8n.TUNOMBRE.duckdns.org/webhook/whatsapp`

8.2 Decirle a Evolution que avise a n8n

- [ ] En el manager de Evolution → tu instancia → **Events** → **Webhook**:
  - **Enabled**: activado
  - **URL**: la Production URL que copiaste
  - **Webhook by Events**: desactivado
  - **Webhook Base64**: desactivado

- **Events**: tildá solo `MESSAGES_UPSERT`
- Save.

8.3 ¡Probar!

- [ ] Desde **otro celular** (el tuyo o el de un compañero) mandale un mensaje al número de prueba: `hola`
- [ ] Tiene que contestar: 🤖 `Recibí tu mensaje: hola`

Si contesta: **tenés un bot de WhatsApp en tu propio servidor**. 🏆 Si no: mirá la sección **Problemas frecuentes**.

Paso 9 — Tu empresa en Odoo Enterprise

Odoo es el sistema donde una empresa lleva sus clientes, ventas, stock y facturas. Con la cuenta educativa lo usás **gratis por 2 años**, en la versión Enterprise (la completa). No se instala en tu servidor: vive en la nube de Odoo.

- [ ] Entrá a la base `edu-` que creaste en casa (paso 1). **Si el profe armó una empresa modelo**, en cambio, abrí su enlace del curso y tocá **Duplicar**, poniéndole también un nombre que empiece con `edu-`: así arrancás con productos y clientes ya cargados.
- [ ] Si tu base está vacía, cargá 2 o 3 productos y un cliente de prueba (o datos de demostración: ver Problemas frecuentes).
- [ ] Recorré **CRM** (oportunidades) y **Contactos**: ahí van a caer los mensajes del bot.

Sacar la clave para que n8n entre a tu Odoo

- [ ] Arriba a la derecha, tu foto → **Mi perfil** (o "Preferencias") → pestaña **Seguridad de la cuenta**.
- [ ] **Nueva clave API** → te pide la contraseña → descripción `n8n` → duración la más larga → **Generar clave**.
- [ ] 📝 Copiala a tu tabla **ya**: se muestra una sola vez.

> ⚠️ Entrá a tu Odoo **al menos una vez cada 3 meses**. Si no, la base se desactiva.

Paso 10 — El bot carga los pedidos en Odoo (la base del integrador)

La idea: alguien le escribe al WhatsApp "quiero 2 pizzas para las 21", y eso queda como **oportunidad en el CRM** de Odoo, con su número de teléfono, para que la empresa le haga el seguimiento.

10.1 Conectar n8n con Odoo

- [ ] En n8n: **Overview** → **Credentials** → **Create** → buscá **Odoo API** y completá:

Campo	Qué poner
Site URL	`https://edu-TUNOMBRE.odoo.com`
Username	el mail con el que entrás a Odoo
Password or API Key	tu **clave API** de Odoo (no la contraseña)
Database Name	`edu-TUNOMBRE`

- [ ] **Save**. Tiene que decir que la conexión salió bien (en verde).

10.2 Agregar Odoo al bot

- [ ] Abrí tu workflow del bot. Entre **¿Es un mensaje para contestar?** y **Contestar por WhatsApp**, agregá un nodo **Odoo** → acción **Create an opportunity** (crear oportunidad):
  - Credential: la que creaste recién.
  - Opportunity Name: `{{ 'WhatsApp: ' + $('Datos').item.json.texto }}`
  - **Add Field** → **Phone**: `{{ $('Datos').item.json.numero }}`
- [ ] En el nodo **Contestar por WhatsApp**, cambiá el texto de la respuesta: reemplazá `'🤖 Recibí tu mensaje: ' + $('Datos').item.json.texto` por `'✅ Anotamos tu pedido con el número ' + $json.id + '. En breve te contactamos.'`
- [ ] Guardá y mandá un mensaje desde otro celular.
- [ ] En Odoo → **CRM**: tiene que aparecer la oportunidad "WhatsApp: ..." con el teléfono. 🏆

Para el integrador: con esto ya tienen la columna vertebral (cliente → WhatsApp → automatización → sistema de gestión). De acá cada grupo lo lleva a su rubro: buscar el producto en el inventario de Odoo antes de contestar, crear un presupuesto en **Ventas**, avisar cuando cambia el estado del pedido, etc.

Paso 11 (extra) — Que conteste con Inteligencia Artificial

Usamos Gemini de Google porque tiene uso gratis.

- [ ] Sacá una clave gratis en aistudio.google.com/apikey → **Create API key**.
- [ ] En n8n, justo antes de **Contestar por WhatsApp** (después del nodo **Odoo**, si hiciste el paso 10), agregá un nodo **AI Agent**.
  - Prompt (Source for Prompt: *Define below*): `{{ $('Datos').item.json.texto }}`
  - En **Options** → **System Message** escribí cómo querés que sea tu bot. Ejemplo: `Sos el asistente de la pizzería "La Clase". Contestás corto, amable y en español rioplatense. Si no sabés algo, decí que lo consultás.`
  - En **Chat Model** agregá **Google Gemini Chat Model** → nueva credencial → pegá tu clave → elegí un modelo "flash".
- [ ] En el nodo **Contestar por WhatsApp**, en el cuerpo (JSON), reemplazá el texto de la respuesta (el `'🤖 Recibí tu mensaje: ...'` o el `'✅ Anotamos tu pedido...'` del paso 10) por `$json.output`. Queda así: `{{ JSON.stringify({ number: $('Datos').item.json.numero, text: $json.output }) }}` (`$json.output` es lo que contestó la IA; el número, la dirección y la clave los sigue tomando del nodo **Datos**).

- [ ] Guardá, mandá un mensaje y mirá cómo contesta la IA.

Bonus: al **AI Agent** agregale **Memory** → **Simple Memory** con Session Key `{{ $('Datos').item.json.numero }}`: así se acuerda de lo que le dijiste antes, separado por cada persona.

Antes de irte

- [ ] ¿No lo vas a usar por un tiempo? EC2 → tu instancia → **Estado de la instancia** → **Detener**. (Para volver: **Iniciar**.)
- [ ] Mirá cuánto crédito te queda: buscador de la consola → **Billing and Cost Management** → **Credits**.
- [ ] Si usaste tu WhatsApp personal: en el celular → Dispositivos vinculados → cerrá la sesión de "Evolution API".

Problemas frecuentes

AWS

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
"Tu cuenta se está activando" y no deja crear la instancia	AWS todavía verifica la cuenta	Esperar (hasta 24 h). Por eso se crea antes de la clase
No aparece `t3.small` o dice que no es apto	La región elegida no lo ofrece en el plan gratis, o la cuenta es vieja (antes del 15/07/2025)	Cambiar a **us-east-1**. Cuenta vieja: usar `t3.micro` (1 GB) con el swap de 4 GB, va más lento pero anda
EC2 Instance Connect: "Failed to connect"	Falta el puerto 22 en el grupo de seguridad, o la imagen no es Ubuntu	Agregar regla SSH (22) desde `0.0.0.0/0`. Confirmar que la AMI sea Ubuntu
Pegar en la terminal no hace nada	En la terminal web `Ctrl+V` no siempre anda	`Ctrl+Shift+V` o clic derecho → Pegar

Dokploy

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
`http://IP:3000` no abre	Falta el puerto 3000 en el grupo de seguridad, o la instalación no terminó	Revisar la regla del paso 2. En la terminal, `sudo docker ps` tiene que mostrar `dokploy`
El instalador dice que el puerto 80/443 está en uso	Hay otra cosa usando esos puertos	En un servidor recién creado no debería pasar: crear la instancia de nuevo
El deploy queda en rojo	Normalmente falta memoria	Confirmar el swap con `free -h`. Ver la pestaña **Logs** del deploy

Dominio y candado (HTTPS)

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
"No es seguro" o error de certificado	Let's Encrypt todavía no lo emitió	Esperar 1-2 minutos y recargar. Necesita los puertos 80 y 443 abiertos
El dominio no abre nada	DuckDNS apunta a otra IP	En duckdns.org, confirmar que la IP sea la **elástica**

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
Plan B sin DuckDNS:		Dejar el dominio `...traefik.me` que Dokploy pone solo, con **HTTPS desactivado**. En n8n agregar en Environment `N8N_SECURE_COOKIE=false` y redeploy (si no, n8n no deja iniciar sesión por http). En Evolution, `SERVER_URL=http://...traefik.me`

Evolution / WhatsApp

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
El manager pide clave y no entra	Clave mal copiada	Volver a copiar `AUTHENTICATION_API_KEY` de Dokploy, sin espacios
El QR no aparece o se vence	Tarda en generarse / venció	Tocar de nuevo **Get QR Code**. Tenés ~40 segundos para escanear
Se desconecta solo	El celular estuvo mucho sin internet o se cerró la sesión	Volver a generar QR y escanear
Número bloqueado por WhatsApp	Se mandaron muchos mensajes / parece spam	Por eso se usa un número de prueba. El bot solo contesta, nunca escribe primero

n8n / el bot no contesta

Mirá primero en n8n la pestaña **Executions** (Ejecuciones) del workflow. Ahí se ve todo.

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
No aparece **ninguna** ejecución	Evolution no le está avisando a n8n	(1) El workflow está activo/publicado. (2) En Evolution el webhook usa la **Production URL**, no la "Test URL". (3) Está tildado `MESSAGES_UPSERT` y "Webhook by Events" desactivado
La ejecución termina en el nodo **¿Es un mensaje para contestar?** sin seguir	El mensaje no era texto (audio, foto, sticker), lo mandaste desde el mismo número del bot, o vino de un grupo	Mandá un texto desde **otro** número
Error en **Contestar por WhatsApp**: 401	Clave de Evolution mal	Revisar `evo_apikey` en el nodo **Datos**
Error 404	Dirección o nombre de instancia mal	`evo_url` sin barra al final, y que la instancia exista en el manager
Error 400 "exists: false" o similar con el número	WhatsApp a veces manda el remitente con formato `@lid` en vez del número	Abrir la ejecución, mirar en `body.data.key` si viene un campo `remoteJidAlt` o `senderPn` con `@s.whatsapp.net`, y usar ese en `numero` del nodo **Datos**
El bot se contesta a sí mismo en loop	Se borró la condición `es_mio`	Volver a importar `bot-eco.json`

Odoo

Qué se ve	Qué pasa	Cómo se arregla
Mi base dice que se vence en 15 días	Se creó sin el prefijo `edu-`: es una prueba común	Crear otra desde la página de Odoo Education, con nombre que empiece con `edu-`. El nombre no se puede cambiar después
"Demasiadas solicitudes" al crear la base	Muchas bases creadas desde la misma red	Crearla desde casa, o esperar unas horas
Mi base está vacía	Se creó sin datos de ejemplo	Ajustes → al final → **Activar modo desarrollador**, y en Aplicaciones cargar datos de demostración (no se puede deshacer), o cargar 2-3 productos a mano
No me deja crear la base: "nombre ya usado"	Otro alumno eligió el mismo nombre	Agregá algo al final: `edu-juanbot2`, `edu-juan-perez`
La credencial de Odoo en n8n da error de acceso	Se usó la contraseña en vez de la clave API, o el nombre de la base está mal	Username = tu mail, Password = la **clave API**, Database = `edu-...` exacto, Site URL sin barra al final
La credencial anda pero crear la oportunidad da error de permisos	Falta la app **CRM** en tu base	En Odoo → **Aplicaciones** → instalar **CRM**
La credencial da error aunque todo esté bien escrito	La base educativa puede no aceptar conexiones externas	Avisale al profe: hay un plan B en su guía
La base dice que está desactivada	Nadie entró en 3 meses, o pasaron los 24	Pedile al profe que la reactive desde el programa educativo. Entrá seguido
No encuentro "Nueva clave API"	Está en otro lado según la versión	Mi perfil → **Seguridad de la cuenta**. Si no aparece, activá el **modo desarrollador** (Ajustes → al final → Activar modo desarrollador) y volvé a mirar

Guía del profe

Antes de la clase (una semana antes)

Esto es lo que más tiempo salva. La cuenta de AWS a veces tarda horas en activarse, pide verificar el teléfono y a veces una tarjeta. Si se hace en clase, se pierde la primera hora.

Mandales a los chicos esta tarea:

1. Crear la cuenta de AWS (paso 1 de la guía del alumno) y elegir **Free Plan**.
2. Crear una cuenta en duckdns.org (entra con Google) y reservar un nombre, ej. `juanbot`.
3. Tener a mano un **número de WhatsApp de prueba**: un chip prepago o un WhatsApp Business en un celular viejo. **No usar el WhatsApp personal** (ver "Riesgos" abajo).
4. Venir con notebook (con el celular solo no se puede).

> ⚠️ **Edad:** las condiciones de AWS piden ser mayor de edad para tener cuenta. Si los alumnos son menores, la cuenta la crea un adulto responsable a su nombre. Lo mismo para la tarjeta, si AWS la pide.

Vos, antes de la clase:

- ☐ Hacé todo el recorrido una vez en tu propia cuenta, de punta a punta. Anotá cuánto tardaste.
- ☐ **Odoo:** no hace falta anotarse ni pedir aprobación. Desde odoo.com/education → **Crear una base de datos gratuita**, cualquier base cuyo nombre empiece con `edu-` es Enterprise y gratis por 24 meses. Cada alumno crea la suya en casa (paso 1 de su guía).
- ☐ **Opcional, recomendado:** armá una base modelo (`edu-clase-...`) con una empresa inventada, algunos productos y clientes, y la app **CRM**. Publicala desde **Mis bases de datos → Compartir el curso** y pasales el enlace: la duplican y todos arrancan con lo mismo. Las copias de los alumnos te aparecen debajo de la tuya, con un botón **Conectar** para ver cómo van.
- ☐ ⚠️ **Probá la conexión de n8n con tu base educativa** (paso 10 de la guía del alumno) **antes** de prometerla. No está confirmado que las bases educativas acepten la API externa (en Odoo Online pago, solo el plan "Custom" la trae). Si no la acepta, usá el plan B de Odoo de abajo.
- ☐ Dejá un servidor tuyo funcionando con el bot, para mostrar el resultado al principio ("esto es lo que vamos a armar").
- ☐ Imprimí o compartí `guia-alumno.md` y `bot-eco.json`.

Agenda: dos encuentros

Todo junto no entra en una sola clase sin apurar a los que vienen atrás. Se divide en dos: **encuentro 1** = servidor + n8n + bot (3 horas), **encuentro 2** = Odoo + integración + arranque del integrador.

Encuentro 1 (3 horas con un recreo)

Tiempo	Bloque	Qué pasa	Cómo explicarlo
0:00 – 0:10	Demo	Le escribís a tu bot desde el celular y contesta	"Al final de hoy cada uno tiene esto"
0:10 – 0:20	La idea	El dibujo del README	Servidor = una compu prendida siempre en otro lado. Panel = el control remoto. n8n = la caja de LEGO donde se arma la lógica. Evolution = el "celular virtual" que tiene WhatsApp
0:20 – 0:50	AWS	Crear el servidor (paso 2)	"Alquilamos una compu en Estados Unidos. Paga Amazon con los créditos de regalo"
0:50 – 1:20	Dokploy	Conectarse e instalar el panel (pasos 3 y 4)	"Pegamos UNA línea mágica y se instala sola. Es el único momento de pantalla negra"
1:20 – 1:30	Recreo	Mientras, se instala Dokploy si alguno viene atrasado	
1:30 – 1:55	n8n	Instalar desde plantilla (paso 5)	"Como instalar una app del Play Store, pero en tu servidor"
1:55 – 2:40	Bot	Evolution + QR + importar el workflow (pasos 6 a 8)	El momento "wow" es cuando el bot contesta. Que todos se manden mensajes entre ellos
2:40 – 3:00	Cierre	Cómo apagar, qué pasa a los 6 meses. Tarea: crear la base `edu-` de Odoo en casa	

Encuentro 2 (3 horas con un recreo)

Tiempo	Bloque	Qué pasa	Cómo explicarlo
0:00 – 0:15	Repaso	Todos confirman que su bot sigue contestando	Si alguno se cayó, se arregla acá (problemas frecuentes)
0:15 – 0:45	¿Qué es un ERP?	Recorrida por Odoo con la base modelo: CRM, Contactos, Ventas, Inventario	"Es el cuaderno de la empresa, pero ordenado y compartido por todos"
0:45 – 1:15	Su Odoo	Entrar a su base `edu-` (o duplicar la modelo), sacar la clave API (paso 9)	"Cada uno tiene su empresa de práctica, gratis por 2 años"
1:15 – 1:25	Recreo		
1:25 – 2:15	Integración	Conectar n8n con Odoo y que el bot cargue la oportunidad (paso 10)	El "wow" es mandar un WhatsApp y verlo aparecer en el CRM
2:15 – 2:40	Extra	IA opcional (paso 11)	
2:40 – 3:00	Integrador	Cada grupo elige su rubro y escribe qué tendría que hacer su bot con Odoo	Ideas: consultar stock, armar un presupuesto, avisar el estado de un pedido

Cómo llevar la clase

- **Pantalla compartida siempre**: andá un paso adelante de ellos, no diez.
- Usá **semáforo**: cada uno tiene un papel verde/rojo arriba de la notebook (o un emoji en el chat). Rojo = trabado. Avanzás cuando está todo verde o casi.
- Si hay un ayudante, que recorra los rojos mientras vos seguís con el grupo.
- La terminal asusta: aclarales que **solo se usa en el paso 3 y 4**, que no hace falta entender los comandos, y que se copian y pegan (en la terminal web de AWS se pega con `Ctrl+Shift+V` o clic derecho → Pegar).

Decisiones tomadas (y por qué)

Decisión	Por qué
Servidor `t3.small` (2 GB RAM) + 4 GB de memoria de intercambio (swap)	Es la más barata que aguanta Dokploy + n8n + Evolution. Cuesta ≈ USD 21/mes con IP y disco: los USD 100 iniciales alcanzan para ≈ 4 meses, y con los 200 llega a los 6
Región **us-east-1 (Norte de Virginia)**	Es la más barata. Para un bot no se nota la distancia
Conectarse con **EC2 Instance Connect** (terminal en el navegador)	No hay que instalar nada ni manejar archivos de llaves
Dokploy en vez de Easypanel	Interfaz casi igual, libre, sin tope de proyectos. Easypanel gratis también funciona (3 proyectos)
DuckDNS para el dominio	Gratis y anda con candado (HTTPS). Con un solo nombre (`juanbot.duckdns.org`) salen todos los subdominios: `n8n.juanbot...` , `evo.juanbot...`
IP elástica	Si se apaga el servidor, la IP no cambia y el dominio sigue andando
Evolution API para WhatsApp	Se conecta escaneando un QR, como WhatsApp Web. No necesita cuenta de Meta ni aprobación
Odoo Enterprise en la nube de Odoo (base educativa), no en AWS	Enterprise no se puede instalar en un servidor propio sin suscripción o ser partner. La base educativa es Enterprise, gratis 24 meses, pero solo existe en Odoo Online. Además el servidor de 2 GB no aguanta Odoo encima de lo demás
Odoo y n8n conectados por la **clave API** del usuario	Es lo que pide el nodo Odoo de n8n. No hace falta tocar código
El bot crea una **oportunidad de CRM**	Es lo más simple que se ve enseguida en Odoo, y sirve de base para cualquier rubro del integrador

Riesgos que tenés que contar

- **Evolution no es la API oficial de WhatsApp.** Funciona como WhatsApp Web. Si se usa para mandar mensajes masivos o spam, WhatsApp puede **bloquear el número**. Por eso: número de

prueba, y el bot solo contesta, nunca escribe primero. Para un negocio real se usa la API oficial de Meta (WhatsApp Cloud API) — mencionarlo como "el siguiente nivel".

- **La clave de Evolution (apikey) es como la contraseña del WhatsApp.** No se comparte en grupos ni en capturas.
- **A los 6 meses** (o si se acaba el crédito) AWS suspende la cuenta. Si no la pasan a pago en 90 días, se borra todo. Está bien: es un laboratorio. Que no armen algo de un cliente real ahí.
- **Los dos relojes no coinciden:** AWS dura 6 meses, Odoo 24. Si el integrador dura más de 6 meses, el bot se queda sin servidor antes que Odoo: o se pasa la cuenta a pago (≈ USD 21/mes) o se presenta antes.
- **La base de Odoo se apaga** si nadie entra en 3 meses, y a los 24 meses sí o sí. Exportar los datos antes.

Plan B

Si pasa esto	Hacé esto
A un alumno AWS no le activó la cuenta	Que trabaje en pareja con otro (mismo servidor, cada uno con su instancia de WhatsApp en Evolution)
La terminal web de AWS no conecta	Revisar que el grupo de seguridad tenga el puerto 22 abierto. Si sigue, desde la consola: "Reboot instance"
DuckDNS o el candado no salen	Usar el dominio automático que trae Dokploy (`...traefik.me`) sin HTTPS, y agregar en n8n la variable `N8N_SECURE_COOKIE=false` (ver problemas frecuentes)
No hay número de prueba	Vincular con el WhatsApp propio **solo durante la clase** y desvincularlo al final (en el celular: Dispositivos vinculados → cerrar sesión)
La base educativa de Odoo no acepta la conexión de n8n	Dos salidas, a probar antes de la clase: (1) **Al revés**: en Odoo, **Ajustes** → **Técnico** → **Reglas de automatización**, crear una regla con disparador **"Al recibir un webhook"** que cree la oportunidad; Odoo da una dirección y n8n le manda los datos con un nodo **HTTP Request**, sin clave API. (2) Usar **Odoo Community** en un servidor aparte con el repo odoo-aws-terraform: funciona igual con n8n, pero no es Enterprise y suma otro servidor que gasta crédito
Un alumno no puede duplicar la base del curso	Que el profe la duplique por él y lo invite como usuario (los usuarios son ilimitados)
Odoo dice "demasiadas solicitudes" al crear bases en clase	Muchas bases desde la misma IP. Esperar unas horas, o pedirle a soporte de Odoo que marque la IP de la institución como confiable. Por eso se crean en casa

Al final de la clase

- Mostrar cómo **apagar** el servidor (EC2 → Instancias → Detener) si no lo van a usar: deja de gastar la máquina, pero la IP elástica y el disco siguen consumiendo un poco (≈ USD 6/mes).
- Mostrar dónde ver el crédito que queda: buscador de la consola → **Billing** → "Free Tier" / "Credits".